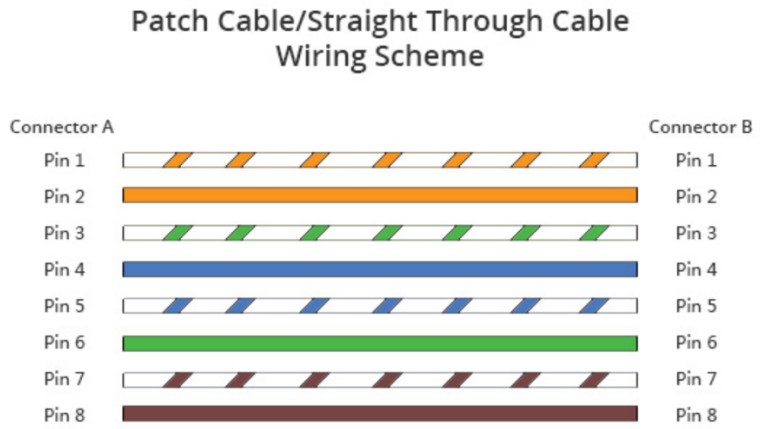
Cable de red cruzado VS directo

La disposición de T-568B es sin duda la más común, aunque muchos dispositivos también son compatibles con la distribución T-568A. Si los dos extremos del cable directo están cableados conforme a un estándar, entonces estamos hablando de una conexión directa, siendo posible aplicar cualquiera de las disposiciones. Por el contrario, hablaríamos entonces de una conexión cruzada.

Algunas aplicaciones de red requieren un cable cruzado Ethernet, con un conector T-568A en un extremo y uno T-568B en el otro. Este tipo de cable se usa generalmente para conexiones directas de ordenador a ordenador.

¿Qué es el cable de red directo?

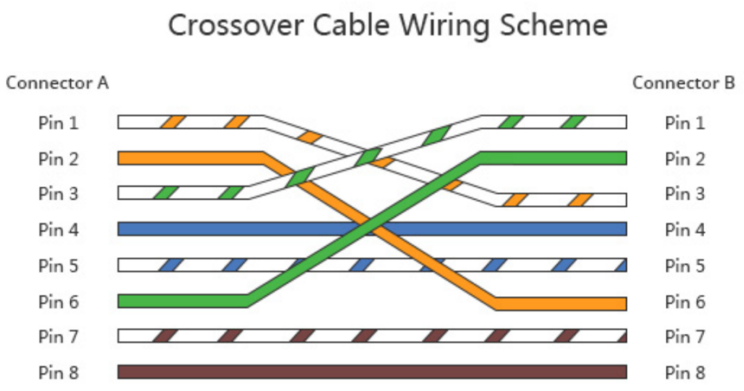
El cable de red directo no cambia su dirección. Ambos extremos utilizan el mismo estándar de cableado: T-568A o T-568B. Por lo tanto, ambos extremos (conector A y conector B) del cable directo tienen una disposición de cables del mismo color (como se muestra en la siguiente imagen). Así, el Pin 1 en el conector A se dirige al Pin 1 en el conector B, el Pin 2 al Pin 2, etc. Estos cables son ampliamente utilizados para conectar ordenadores a switches, concentradores o enrutadores.



¿Qué es el cable cruzado?

El cable cruzado, como su nombre indica, se cruza o cambia de dirección de un extremo a otro. A diferencia del cable directo, el cable cruzado utiliza diferentes estándares de cableado en cada uno de sus extremos: uno el estándar T568A y el otro el estándar T568B.

Ambos lados (conector A y conector B) del cable cruzado tendrán una disposición de cables de diferente color; los cables que salen del conector A deben coincidir con sus pins correspondientes en el conector B, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Los cables cruzados se usan principalmente para conectar dos enrutadores, ordenadores o concentradores (hub).



Cable directo vs. cable cruzado: ¿cuándo usarlos?

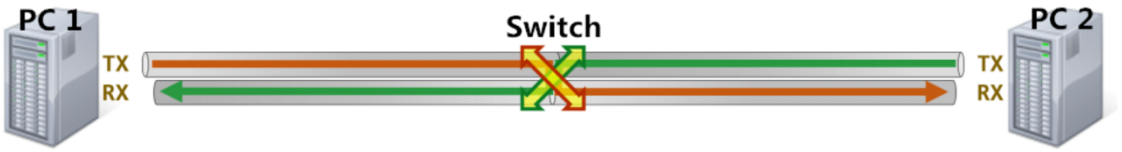
En general, un cable cruzado se utiliza para conectar dos dispositivos del mismo tipo, como por ejemplo un PC a una PC o un switch a otro switch. Por otro lado, el cable directo conecta dos dispositivos diferentes entre sí, como por ejemplo un PC y un switch. A continuación, explicaremos sus diferentes aplicaciones a través de diferentes escenarios.

Vamos a ver varios escenarios:

Escenario 1: PC a PC

Si tuviésemos dos ordenadores conectados directamente entre sí intentando transmitir datos a través del TX, sus señales chocarían y no se conseguiría ninguna transmisión en el RX. Por lo tanto, ninguno de los ordenadores recibiría una señal.

Es por este motivo que necesitaríamos el cable cruzado para este tipo de conexiones entre dos PCs. Dado que este tipo de cable se cruza, la señal enviada en el cable TX desde el PC 1 puede ser recibida en el cable RX del PC 2; de ahí que los cables cruzados sean la mejor opción para conectar dos dispositivos iguales.



Escenario 2: De PC a PC a través de switch

Cuando tenemos un switch en el medio de la conexión entre ordenadores, este actúa como intermediario facilitando la comunicación entre ambos dispositivos. El switch está diseñado para gestionar el cruce de transmisiones internas.

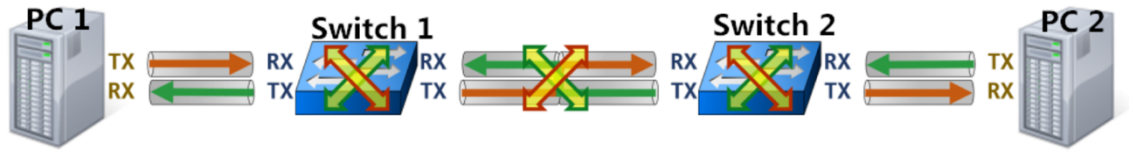
Por ejemplo, cuando el PC 1 envía datos a través del cable de TX, el switch los recibe en su cable RX. Luego, el switch retransmite estos datos a través de su propio cable de TX, para que finalmente sean recibidos por el PC 2 en su cable RX.

Este proceso se repite de manera similar en la dirección opuesta. Por lo tanto, dado que el switch se encarga de dirigir el flujo de datos de manera eficiente, en este caso podemos utilizar un cable recto para conectar los ordenadores directamente al switch y así facilitar la comunicación entre ellos.

Escenario 3: de PC a switch y de switch a PC

¿Qué pasa entonces si tenemos dos switches? Los dos switches cruzarían el cable por separado, originando así la transmisión cruzada entre los switches. Como se mencionó anteriormente, dos dispositivos iguales necesitarían un cable cruzado para realizar la conexión. En el diagrama de arriba podemos ver que:

(1) Cuando el PC 1 se conecta al Switch 1, necesitamos un cable directo.

(2) Cuando el Switch 1 se conecta al Switch 2, necesitamos un cable cruzado.

(3) Cuando el Switch 2 se conecta a la PC 2, necesitamos un cable directo.